PERTEMUAN 3

Kecerdasan Buatan dalam Dunia Usaha dan Industri

Copyright © March 2026

Peran AI dalam otomatisasi pekerjaan

Kecerdasan Buatan adalah mesin yang dapat melakukan sesuatu seperti manusia. artinya bukan hanya melakukan sesuatu seperti manusia, untuk dapat melakukan yang benar, maka mesin/sistem harus dapat berpikir. Masing-masing Tindakan itu yaitu bertindak dan berpikir. Akhirnya, empat aliran dihasilkan dalam pengertian Kecerdasan Buatan, yaitu:

Bertindak seperti manusia,
Berpikir seperti manusia,
Bertindak rasional, dan
Berpikir rasional.

Copyright © March 2026

AI dalam layanan pelanggan

membantu memberikan pelayanan kepada pelanggan secara otomatis, cepat dan efesien dalam menjawab pertanyaan dan keluhan yang ada.

Dengan adanya sistem chatbot, layanan kepada pelanggan lebih cepat teratasi.



Copyright © March 2026

AI dalam bidang kesehatan dan Pendidikan

penerapan AI dalam bidang kesehatan yaitu membaca hasil rontgen dan MRI, robot yang membantu proses operasi medis, chatbot kesehatan yang memberikan konsultasi awal kepada pasien, serta sistem AI yang digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit.

Sedangakan penerapan AI dalam bidang pendidikan yaitu chatbot pembelajaran yang berperan sebagai tutor virtual, sistem pembuatan soal otomatis, serta teknologi AI yang digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam tugas atau karya ilmiah siswa.





Copyright © March 2026

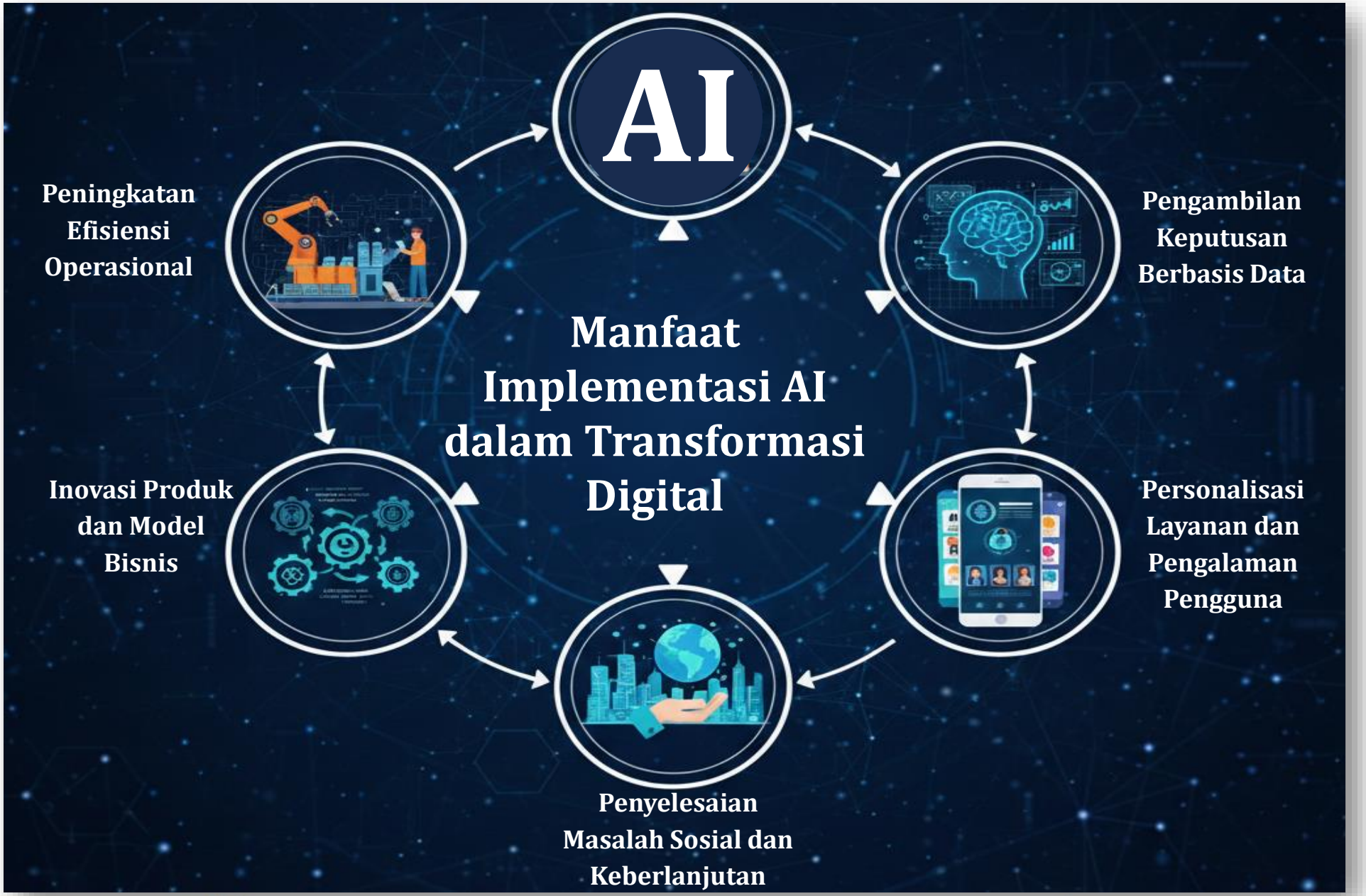
AI dalam Industri manufaktur dan Logistik

AI dalam industri manufaktur bekerja dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data produksi yang berasal dari mesin, sensor, dan sistem operasional pabrik.

Sedangakan penerapan AI dalam bidang logistik bekerja dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data pengiriman, rute transportasi, serta kondisi persediaan barang



Copyright © March 2026



Copyright © March 2026

Manfaat Implementasi AI dalam Transformasi Digital

1. Peningkatan Efisiensi Operasional

- Otomatisasi proses bisnis (data processing, laporan, chatbot)
- Mengurangi human error
- Menekan biaya operasional jangka Panjang
- Organisasi lebih gesit dan responsif terhadap perubahan pasar *(Westerman et al., 2014)*

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

- Analisis big data secara cepat dan real-time
- Menghasilkan insight yang akurat dan prediktif
- Mendukung prediksi tren, risiko, dan peluang bisnis
- Keputusan lebih cepat dan tepat dibandingkan intuisi *(Davenport & Ronanki, 2018)*

Copyright © March 2026

Manfaat Implementasi AI dalam Transformasi Digital

3. Personalisasi Layanan dan Pengalaman Pengguna

- Layanan disesuaikan dengan perilaku dan preferensi pengguna
- Rekomendasi produk, konten, dan layanan yang relevan
- Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan
- Banyak diterapkan pada e-commerce, perbankan, dan kesehatan
  (Kotler et al., 2021)

4. Inovasi Produk dan Model Bisnis

- Analisis pola untuk pengembangan solusi inovatif
- Mendukung smart manufacturing dan Industry 4.0
- Predictive maintenance dan optimasi rantai pasok
- Mendorong daya saing organisasi
  (Schwab, 2016)

Copyright © March 2026

Manfaat Implementasi AI dalam Transformasi Digital

5. Penyelesaian Masalah Sosial dan Keberlanjutan

- Diagnosis penyakit di sektor kesehatan
- Pembelajaran adaptif di bidang pendidikan
- Smart city dan digital public service
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat *(Floridi et al., 2018)*

Copyright © March 2026

Tantangan Implementasi AI dalam Transformasi Digital

Kesiapan Sumber Daya Manusia



Kualitas dan Ketersediaan Data



Isu Etika dan Privasi Data



Tantangan Teknis dan Infrastruktur



Resistensi Perubahan dan Regulasi



Copyright © March 2026

Tantangan Implementasi AI dalam Transformasi Digital

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

- Kekurangan tenaga ahli AI, data science, dan machine learning
- Kesenjangan keterampilan digital (digital skill gap)
- Budaya dan struktur organisasi belum siap
- Tantangan besar terutama di negara berkembang *(Bughin et al., 2018)*

2. Kualitas dan Ketersediaan Data

- Ketergantungan tinggi pada data yang besar dan berkualitas
- Data terfragmentasi dan tidak konsisten
- Dokumentasi data yang kurang memadai
- Risiko bias dan ketidakakuratan model AI *(Davenport & Harris, 2017)*

Copyright © March 2026

Tantangan Implementasi AI dalam Transformasi Digital

3. Isu Etika dan Privasi Data

- Pengolahan data pribadi dalam skala besar
- Risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data
- Algoritma bersifat “black box” dan tidak transparan
- Potensi bias dalam pengambilan keputusan AI
  (Floridi et al., 2018)

4. Tantangan Teknis dan Infrastruktur

- Investasi tinggi pada cloud, GPU, dan keamanan siber
- Keterbatasan anggaran organisasi
- Kompleksitas integrasi dengan sistem legacy
- Membutuhkan kesiapan teknologi yang matang
  (Westerman et al., 2014)

Copyright © March 2026

Tantangan Implementasi AI dalam Transformasi Digital

5. Resistensi Perubahan dan Regulasi

- Kekhawatiran penggantian tenaga kerja manusia
- Resistensi dari karyawan dan serikat pekerja
- Regulasi AI masih berkembang dan belum adaptif
- Diperlukan keseimbangan antara inovasi dan regulasi *(Schwab, 2016)*

Copyright © March 2026

Pemanfaatan AI untuk Menyelesaikan Masalah Sosial

1. AI sebagai Solusi Masalah Sosial Kompleks

- Analisis data untuk solusi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan



2. Pemanfaatan AI di Bidang Kesehatan



- Diagnosa penyakii, telemedicine, prediksi wabah
- Robot medis & asisten virtual

3. Pemanfaatan AI di Bidang Pendidikan



- Pembelajaran adaptif
- Asisten pembelajaran digital
- Analisis performa siswa

4. AI untuk Pengentasan Kemiskinan

- Penyaluran bantuan tepat sasaran
- Pelatihan kerja & inklusi keuangan





5. AI dalam Pelayanan Publik

- Chatbot & smart city
- Analisis kebijakan publik

6. AI untuk Lingkungan & Keberlanjutan

- Monitoring iklim & deforestasi
- Pengelolaan energi & limbah



7. Tantangan Etika & Keadilan Sosial

- Privasi & bias algoritma
- Ketimpangan teknologi



8. Peran AI bagi Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan layanan sosial
- Peluang ekonomi baru



Copyright © March 2026

Pemanfaatan AI untuk menyelesaikan masalah social

AI sebagai Solusi Masalah Sosial Kompleks

- Menangani kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim
- Mampu mengolah data besar dan pola kompleks
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti
- Teknologi kunci Revolusi Industri 4.0 *(Schwab, 2016)*

Pemanfaatan AI di Bidang Kesehatan

- Membantu diagnosis penyakit berbasis data medis
- Analisis citra medis dan rekam medis elektronik
- Deteksi dini penyakit
- Meningkatkan efisiensi layanan di daerah minim tenaga medis *(Topol, 2019)*

Copyright © March 2026

Pemanfaatan AI untuk menyelesaikan masalah social

Pemanfaatan AI di Bidang Pendidikan

- Mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran
- Mendukung pembelajaran adaptif
- Materi dan metode disesuaikan kemampuan siswa
- Mendorong pendidikan inklusif dan berkeadilan
  (Holmes et al., 2019)

AI untuk Pengentasan Kemiskinan

- Analisis data sosial dan ekonomi masyarakat
- Identifikasi kelompok rentan secara akurat
- Penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran
- Evaluasi dan prediksi dampak kebijakan sosial
  (World Economic Forum, 2018)

Copyright © March 2026

Pemanfaatan AI untuk menyelesaikan masalah social

AI dalam Pelayanan Publik dan Pemerintahan

- Mendukung smart government dan smart city
- Manajemen transportasi dan keamanan publik
- Digitalisasi layanan administrasi
- Meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan

(Meijer & Wessels, 2019)

AI untuk Lingkungan dan Keberlanjutan

- Pemantauan perubahan iklim dan pencemaran
- Analisis deforestasi dan kualitas udara
- Prediksi risiko bencana alam
- Mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan

(Floridi et al., 2018)

Copyright © March 2026

Pemanfaatan AI untuk menyelesaikan masalah social

Tantangan Etika dan Keadilan Sosial

- Risiko bias dan diskriminasi algoritma
- Potensi pelanggaran privasi data
- Perlunya transparansi dan akuntabilitas AI
- AI harus berorientasi pada manusia *(O'Neil, 2016)*

Peran AI bagi Kesejahteraan Sosial

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Memperluas akses layanan dasar
- Mendukung pembangunan berkelanjutan
- Memerlukan kolaborasi teknologi, kebijakan, dan nilai kemanusiaan *(Floridi, 2020)*

Copyright © March 2026

DISKUSI

Pengumpulan Judul

Latar belakang permasalahan

Copyright © March 2026

Terima Kasih

Copyright © March 2026